CAHIER DES CHARGES

Développement d'une plateforme web de gestion de la Compétition Interdisciplinaire IA & Génie Civil

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

La compétition interdisciplinaire « IA & Génie Civil » (IA-GC) réunit chaque année des équipes d'étudiants autour de sujets associant intelligence artificielle et génie civil. La gestion actuelle des différentes étapes (communication, inscriptions, dépôt de documents, évaluation, classement) repose sur des moyens manuels et dispersés (courriels, tableurs, partages de fichiers), ce qui devient difficile à maintenir avec la croissance du nombre d'équipes et la multiplication des échanges de documents.
Il est donc nécessaire de mettre en place une plateforme web dédiée, centralisant l'ensemble du cycle de vie de la compétition, de l'annonce initiale jusqu'à la proclamation des résultats et du podium.

1.2 Objet du présent document

Ce cahier des charges définit les besoins fonctionnels et techniques nécessaires au développement, à la mise en œuvre et à la maintenance du site web de gestion de la compétition IA-GC. Il constitue le référentiel contractuel entre le maître d'ouvrage (comité d'organisation de la compétition) et le maître d'œuvre (équipe ou prestataire de développement).

1.3 Objectifs du projet

- Centraliser sur une seule plateforme toutes les étapes de la compétition (information, inscription, dépôt, évaluation, résultats).
- Simplifier et fiabiliser le processus d'inscription des équipes et de constitution des dossiers.
- Sécuriser le dépôt et la diffusion des documents du sujet (confidentialité jusqu'à l'ouverture de la session).
- Permettre aux équipes de déposer leurs travaux dans un espace dédié, avec traçabilité des dépôts (horodatage, versions).
- Digitaliser la grille d'évaluation et la saisie des notes par les membres du jury.
- Calculer automatiquement le classement final et présenter le podium des équipes lauréates.
- Offrir une expérience utilisateur simple, accessible et responsive (ordinateur, tablette, mobile).

1.4 Périmètre du projet

Le projet couvre la conception, le développement, les tests, le déploiement et la formation à l'utilisation de la plateforme. Il exclut, sauf mention contraire, la fourniture de l'infrastructure d'hébergement au-delà de la période de recette, qui pourra faire l'objet d'un contrat de maintenance séparé.

2. Acteurs et profils utilisateurs

La plateforme distingue plusieurs profils, avec des droits d'accès différenciés selon le principe du moindre privilège.

Rôle	Description	Principales actions
Administrateur / Comité d'organisation	Pilote l'ensemble de la compétition et paramètre la plateforme.	• Créer l'édition de la compétition • Gérer le calendrier et les phases • Publier les informations et actualités • Gérer les comptes utilisateurs • Publier / verrouiller le sujet • Superviser inscriptions et dépôts • Consulter les résultats et exporter le classement
Responsable / Chef d'équipe	Représentant d'une équipe participante, gère l'inscription et les dépôts pour son équipe.	• Créer le compte de l'équipe • Inscrire les membres • Compléter le dossier d'inscription • Télécharger le sujet une fois publié • Déposer les livrables de l'équipe • Suivre le statut et les résultats
Membre d'équipe	Étudiant participant, rattaché à une équipe.	• Compléter son profil • Consulter les informations et documents • Consulter le statut des dépôts de son équipe
Membre du jury / Évaluateur	Expert désigné pour évaluer les travaux déposés selon la grille officielle.	• Accéder aux travaux qui lui sont assignés • Renseigner la grille d'évaluation • Saisir et valider les notes • Ajouter des commentaires/observations
Visiteur / Grand public	Internaute non authentifié consultant les informations publiques.	• Consulter la présentation de la compétition • Consulter les actualités et le règlement • Consulter les résultats une fois publiés

3. Vue d'ensemble des modules fonctionnels

Le site s'articule autour de sept modules correspondant aux grandes étapes du cycle de vie de la compétition :

1. Module « Information & Communication » — lancement et actualités de la compétition.
2. Module « Inscription des équipes ».
3. Module « Informations générales » — règlement, calendrier, FAQ, contacts.
4. Module « Dépôt du sujet » — mise à disposition sécurisée des documents du sujet à l'ouverture de la session.
5. Module « Dépôt des travaux » des équipes.
6. Module « Évaluation » — grille d'évaluation et saisie des notes par le jury.
7. Module « Résultats » — classement final et podium des équipes lauréates.

Chaque module est détaillé dans les sections suivantes sous forme d'exigences fonctionnelles.

4. Module 1 — Information et lancement de la compétition

Ce module constitue la vitrine publique de la compétition et sert au lancement de chaque édition.

Réf.	Exigence fonctionnelle	Priorité
F1.1	Publier une page d'accueil présentant l'édition en cours (thème, dates clés, chiffres de l'édition précédente, ...).	Haute
	Gadrer historique des sessions précédentes (affiche, sujet, équipes gagnantes, liste des sponsores, ...)	
F1.2	Publier des actualités / annonces horodatées (lancement, rappels d'échéances, résultats).	Haute
F1.3	Afficher un compte à rebours vers les dates clés (ouverture des inscriptions, clôture, ouverture de session, dépôt des travaux).	Moyenne
F1.4	Permettre l'envoi de notifications (email et/ou tableau de bord) aux équipes inscrites lors de chaque nouvelle annonce.	Haute
F1.5	Proposer un espace « partenaires / sponsors » de l'édition (optionnel).	Basse
F1.6	Permettre à l'administrateur de publier/dépublier et planifier les annonces (publication différée).	Moyenne

5. Module 2 — Inscription des équipes

Réf.	Exigence fonctionnelle	Priorité
F2.1	Permettre la création d'un compte « Équipe » par un chef d'équipe (email, mot de passe, validation par lien de confirmation).	Haute
F2.2	Formulaire d'inscription : nom de l'équipe, établissement, filière/spécialité, encadrant/coach, logo (optionnel).	Haute
F2.3	Ajout des membres de l'équipe avec informations obligatoires (nom, prénom, email, niveau d'étude, filière) — nombre min/max de membres paramétrable.	Haute
F2.4	Téléversement des pièces justificatives requises (carte étudiant, attestation de scolarité, autorisation, etc.), avec formats et taille limite définis.	Haute
F2.5	Définir une période d'inscription (date d'ouverture / clôture) bloquant automatiquement les nouvelles inscriptions hors délai.	Haute
F2.6	Validation des dossiers par l'administrateur avec statuts (en attente, validé, rejeté, en révision) et motif en cas de rejet.	Haute
F2.7	Notification automatique par email à chaque changement de statut du dossier.	Moyenne
F2.8	Tableau de bord équipe permettant de suivre l'état de son inscription et de modifier ses informations tant que le dossier n'est pas validé.	Haute
F2.9	Export de la liste des équipes inscrites (CSV/Excel/PDF) pour l'administrateur.	Moyenne

6. Module 3 — Informations générales

Réf.	Exigence fonctionnelle	Priorité
F3.1	Publier le règlement officiel de la compétition (document consultable et téléchargeable).	Haute
F3.2	Publier le calendrier détaillé de toutes les phases (inscription, ouverture, dépôt,	Haute

Réf.	Exigence fonctionnelle	Priorité
	évaluation, résultats).	
F3.3	Section FAQ dynamique, gérée par l'administrateur.	Moyenne
F3.4	Page « Contact » avec formulaire adressé à l'organisation, et/ou coordonnées des référents.	Moyenne
F3.5	Présentation des critères d'éligibilité, des prix et récompenses.	Moyenne
F3.6	Présentation du jury, des partenaires et sponsors (optionnel).	Basse

7. Module 4 — Dépôt et diffusion sécurisée du sujet

Ce module gère les documents du sujet à traiter, dont la confidentialité doit être garantie jusqu'à l'ouverture officielle de la session de compétition.

Réf.	Exigence fonctionnelle	Priorité
F4.1	Permettre à l'administrateur de téléverser à l'avance les documents du sujet (énoncé, données, annexes) en les laissant à l'état « masqué / non publié ».	Haute
F4.2	Définir une date et heure précises d'ouverture de session, déclenchant automatiquement la publication du sujet à tous les comptes équipes validés.	Critique
F4.3	Restreindre strictement l'accès aux documents du sujet avant l'heure d'ouverture (contrôle d'accès applicatif + vérification côté serveur, pas uniquement côté interface). ⇒ hédhi kifech ??? je sais pas	Critique
F4.4	Horodater et journaliser (log d'audit) chaque consultation/téléchargement du sujet par équipe ou même toute autre activité.	Haute
F4.5	Permettre le téléchargement du sujet dans plusieurs formats si nécessaire (PDF, ZIP contenant les données).	Moyenne
F4.6	Envoyer une notification automatique (email + notification in-app) à toutes les équipes dès l'ouverture du sujet (otionnelle).	Haute
F4.7	Permettre la publication d'addenda ou de clarifications sur le sujet après ouverture, avec horodatage et historique des versions (otionnelle).	Moyenne

8. Module 5 — Dépôt des travaux des équipes

Réf.	Exigence fonctionnelle	Priorité
F5.1	Espace de dépôt dédié à chaque équipe, accessible uniquement après ouverture du sujet et jusqu'à la date/heure limite de dépôt.	Critique
F5.2	Blocage automatique des dépôts après la date limite (avec, si souhaité, tolérance paramétrable en minutes).	Haute
F5.3	Support de plusieurs types de fichiers (rapport PDF, code source en archive, présentation, vidéo/lien) selon les exigences du sujet.	Haute
F5.4	Limitation de taille et de format des fichiers, avec message d'erreur explicite en cas de non-conformité. ⇒ oui	Moyenne
F5.5	Historique des versions déposées : possibilité de remplacer un livrable avant la	Haute

Réf.	Exigence fonctionnelle	Priorité
	clôture, en conservant une trace des dépôts précédents (otionnelle).	
F5.6	Accusé de dépôt horodaté (à l'écran et par email) confirmant la réception du livrable.	Haute
F5.7	Tableau de bord administrateur listant, pour chaque équipe, le statut de dépôt (non déposé / déposé / en retard). ⇒ ça pourra être affiché en plain écran+datashow en plein publique lors du hackhathon	Haute
F5.8	Anonymisation optionnelle des livrables (masquage du nom de l'équipe) pour une évaluation à l'aveugle. (à activer/désactiver par le comité d'organisation).	Moyenne

9. Module 6 — Grille d'évaluation et saisie des notes

Réf.	Exigence fonctionnelle	Priorité
F6.1	Permettre à l'administrateur de paramétrer la grille d'évaluation : critères, sous-critères, pondérations, barème (ex. /20 ou /100).	Critique
F6.2	Affecter un ou plusieurs évaluateurs à chaque équipe/travail (affectation manuelle ou automatique équilibrée). ⇒ peut etre automatique équilibrée, puis le comité d'organisation peut réviser et mettre à jour si nécéssaire	Haute
F6.3	Interface de saisie des notes par critère, avec zone de commentaire libre par évaluateur.	Haute
F6.4	Calcul automatique de la note pondérée totale par évaluateur puis de la moyenne par équipe si plusieurs évaluateurs.	Haute
F6.5	Verrouillage de la saisie après validation/soumission par l'évaluateur (empêcher les modifications non tracées).	Haute
F6.6	Tableau de suivi pour l'administrateur : état d'avancement des évaluations (en cours, terminées, manquantes) par évaluateur/équipe. (optionnelle)	Haute
F6.7	Gestion des écarts de notation importants entre évaluateurs (alerte, et/ou modération par un jury de délibération). (optionnelle)	Moyenne
F6.8	Export des notes détaillées (CSV/Excel) par équipe et par critère.	Moyenne
F6.9	Confidentialité des notes individuelles : accès restreint aux seuls administrateurs et à l'évaluateur concerné.	Critique

10. Module 7 — Résultats, classement et podium

Réf.	Exigence fonctionnelle	Priorité
F7.1	Calcul automatique du classement général des équipes à partir des notes validées.	Critique
F7.2	Gestion des ex æquo selon une règle définie (critère de départage paramétrable).	Moyenne
F7.3	Espace de prévisualisation du classement réservé à l'administrateur avant publication officielle.	Haute
F7.4	Publication officielle du classement à une date/heure définie, avec verrouillage empêchant toute modification a posteriori sans traçabilité.	Haute

Réf.	Exigence fonctionnelle	Priorité
F7.5	Page « Podium » mettant en avant les 3 (ou N) premières équipes lauréates (visuel dédié, photos/logos des équipes).	Moyenne
F7.6	Génération automatique d'attestations/certificats de participation et de récompense en PDF. (peut-on l'envoyer automatiquement ?)	Moyenne
F7.7	Export du classement complet (PDF/Excel) pour archivage et communication.	Moyenne
F7.8	Historisation des résultats des éditions précédentes, consultables dans une rubrique « Archives ».	Basse

11. Points à clarifier avec le comité d'organisation

- Nombre maximal d'équipes et de membres par équipe.
- Liste précise et format des pièces justificatives d'inscription.
- Composition définitive de la grille d'évaluation (critères et pondérations).
- Politique exacte de gestion des retards de dépôt (tolérance, pénalités).
- Budget alloué et hébergeur retenu.